

Implementação de Rede Wi-Fi com Segmentação por VLAN, Autenticação via Captive Port e Políticas de Segurança em Clínica Médica

Jonatan Luiz Frota de Carvalho

¹Centro Universitário Senac – RS
Porto Alegre – RS – Brasil

jonatan_luiz@hotmail.com

Abstract. *This paper presents the implementation and validation of a corporate Wi-Fi network with VLAN segmentation, Captive Portal authentication, and security policies for a medical clinic. The solution was designed to improve security, traffic organization, and wireless network management after incidents that affected the internal environment. The implemented architecture uses a TP-Link Omada ER605 gateway, TP-Link EAP650 Wi-Fi 6 access point, centralized management through Omada Software Controller on Windows 10, and logical segmentation for doctors, staff, patients, printers, and network management. The results demonstrated improved security, internet access control, traffic isolation, centralized management, and better organization of the wireless network infrastructure.*

Resumo. *Este artigo apresenta a implementação e validação de uma rede Wi-Fi corporativa com segmentação por VLANs, autenticação via Captive Portal e políticas de segurança em uma clínica médica. A solução foi elaborada para melhorar a segurança, a organização do tráfego e o gerenciamento da rede sem fio após incidentes que impactaram o ambiente interno. A arquitetura implementada utiliza um gateway TP-Link Omada ER605, access point TP-Link EAP650 com tecnologia Wi-Fi 6, gerenciamento centralizado por meio do Omada Software Controller em Windows 10 e segmentação lógica para médicos, funcionários, pacientes, impressoras e gerenciamento da infraestrutura. Os resultados demonstraram maior segurança, controle de acesso à internet, isolamento do tráfego, gerenciamento centralizado e melhor organização da infraestrutura de rede sem fio.*

1. Introdução

A motivação para o desenvolvimento deste projeto surgiu a partir de incidentes reais ocorridos na infraestrutura da rede da clínica. Durante o funcionamento do ambiente, um ataque por malware comprometeu o servidor principal, ocasionando indisponibilidade de serviços essenciais, como o acesso remoto via Terminal Service, além de falhas no acesso à internet e significativa degradação no desempenho da rede.

Esse cenário evidenciou a ausência de mecanismos adequados de segmentação e controle de tráfego, permitindo que o problema se propagasse de forma abrangente por

toda a rede, impactando diferentes setores simultaneamente. A inexistência de isolamento entre dispositivos críticos e redes de uso geral contribuiu diretamente para a amplificação dos efeitos do incidente.

Além disso, foi identificado que o uso compartilhado da rede entre funcionários, médicos, pacientes e dispositivos como impressoras gerava competição por largura de banda, resultando em lentidão e instabilidade no acesso aos sistemas corporativos.

Diante desses problemas, tornou-se necessária a adoção de uma arquitetura de rede mais segura e organizada, baseada na segmentação lógica por meio de VLANs, controle de acesso, autenticação de visitantes e políticas de segurança. Essa abordagem teve como objetivo isolar os diferentes perfis de usuários, reduzir riscos de propagação de ameaças, melhorar o desempenho da rede e garantir maior disponibilidade dos serviços críticos da clínica. Assim, este trabalho apresenta a implementação e validação prática da solução proposta, demonstrando os resultados obtidos por meio de testes de conectividade, DHCP, firewall, Captive Portal, QoS, DPI e controle de aplicações.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Redes sem fio e Wi-Fi 6

O Wi-Fi 6, nome comercial do padrão IEEE 802.11ax, foi desenvolvido para aumentar a eficiência das redes sem fio em ambientes com grande quantidade de dispositivos conectados simultaneamente. Diferentemente das gerações anteriores, que priorizavam principalmente o aumento da velocidade máxima, esse padrão busca melhorar a experiência do usuário, a estabilidade da conexão e o aproveitamento do espectro em cenários de alta densidade [Khorov 2019, IEEE 2021].

Entre suas principais características destacam-se os recursos OFDMA e MU-MIMO, que permitem ao ponto de acesso transmitir dados de forma mais eficiente para múltiplos dispositivos simultaneamente. O padrão também reduz interferências entre redes próximas, aumenta a eficiência energética dos dispositivos móveis e oferece suporte a mecanismos modernos de segurança. Equipamentos compatíveis, como o TP-Link EAP650, podem atingir velocidades teóricas de até 2402 Mbps na faixa de 5 GHz e 574 Mbps em 2,4 GHz [TP-Link 2026a].

Entretanto, o aproveitamento pleno dessas funcionalidades depende da compatibilidade entre o ponto de acesso e os dispositivos clientes. Além disso, as velocidades divulgadas pelos fabricantes representam valores teóricos, podendo variar conforme fatores como distância, obstáculos, interferências e quantidade de usuários conectados [Khorov 2019, TP-Link 2026a].

2.2. Captive Portal

O *Captive Portal* é um componente de software que atua como uma página de autenticação para redes Wi-Fi, redirecionando automaticamente os usuários para uma interface de login ou de aceite dos termos de uso antes da liberação do acesso à Internet [IETF 2015].

Esse mecanismo permite identificar usuários, aplicar políticas de navegação, como limitação de largura de banda e tempo de utilização, além de restringir o acesso exclusivamente à Internet, impedindo a comunicação com redes internas. Também contribui para

a segurança e a conformidade com requisitos legais ao possibilitar o registro dos acessos e a apresentação de termos de uso.

Por essas características, o Captive Portal é amplamente empregado em ambientes corporativos, instituições de ensino, clínicas e locais públicos, proporcionando maior controle sobre o acesso de visitantes e reforçando a segmentação entre redes internas e redes de convidados [IETF 2015].

2.3. Omada Software Controller

O Omada Software Controller é a plataforma de gerenciamento centralizado da TP-Link destinada à administração de infraestruturas de rede corporativas. Por meio de uma única interface, é possível gerenciar access points, gateways e switches compatíveis, simplificando a configuração e o monitoramento da rede [TP-Link 2026b].

Entre suas principais funcionalidades destacam-se a criação e administração de SSIDs, associação de redes sem fio às VLANs, gerenciamento de clientes conectados, monitoramento do tráfego, aplicação de políticas de segurança, configuração de QoS e visualização da topologia da infraestrutura.

A centralização dessas funções reduz a complexidade operacional e facilita a administração da rede, tornando a plataforma adequada para ambientes que exigem gerenciamento unificado, escalabilidade e maior controle sobre os dispositivos conectados [TP-Link 2026b].

2.4. VLAN

A VLAN (*Virtual Local Area Network*) é uma tecnologia que permite dividir uma rede local física em múltiplas redes lógicas independentes. Essa abordagem possibilita organizar os dispositivos por grupos funcionais, independentemente de sua localização física ou do cabeamento utilizado, proporcionando maior flexibilidade administrativa e facilidade de gerenciamento [Tanenbaum and Wetherall 2011].

Seu funcionamento é baseado no padrão IEEE 802.1Q, que define a inserção de uma etiqueta (*tag*) nos quadros Ethernet para identificar a qual VLAN cada pacote pertence. As VLANs operam na camada de enlace (Camada 2) do modelo OSI e utilizam um identificador de 12 bits (VLAN ID – VID), permitindo a criação de até 4094 VLANs utilizáveis. Esse mecanismo segmenta os domínios de broadcast, reduz o tráfego desnecessário e melhora o desempenho da rede [ieee/802.1Q 2022].

Além de otimizar o desempenho, as VLANs aumentam a segurança ao isolar diferentes perfis de usuários e restringir o acesso aos recursos da rede apenas aos dispositivos autorizados. A comunicação entre VLANs distintas é realizada por dispositivos de camada 3, como roteadores ou switches com capacidade de roteamento, responsáveis pelo encaminhamento do tráfego entre essas redes [Tanenbaum and Wetherall 2011, ieee/802.1Q 2022].

2.5. QoS (Quality of Service)

O QoS (*Quality of Service*), ou Qualidade de Serviço, é um conjunto de mecanismos utilizados para gerenciar e priorizar o tráfego de dados em uma rede, garantindo que aplicações críticas disponham dos recursos necessários para seu correto funcionamento

[Tanenbaum and Wetherall 2011].

Diferentemente do modelo de “melhor esforço” (*Best Effort*), no qual todos os pacotes recebem o mesmo tratamento, o QoS permite estabelecer níveis de prioridade para diferentes tipos de tráfego, favorecendo aplicações sensíveis a atrasos, como voz sobre IP (VoIP), videoconferências e sistemas corporativos.

O funcionamento do QoS baseia-se em parâmetros como largura de banda, latência, jitter e perda de pacotes, que influenciam diretamente a qualidade das comunicações em tempo real. Para controlar esses fatores, são empregadas técnicas como modelagem de tráfego (*Traffic Shaping*), escalonamento de pacotes e classificação por classes de serviço, permitindo que o tráfego seja encaminhado de acordo com sua prioridade [Tanenbaum and Wetherall 2011].

2.6. NAT (Network Address Translation)

O NAT (*Network Address Translation*), ou Tradução de Endereços de Rede, é uma técnica que permite a múltiplos dispositivos de uma rede interna compartilharem um único endereço IP público para acesso à Internet. Em redes locais, os equipamentos utilizam endereços IP privados, que não são roteáveis na Internet, sendo necessária a atuação de um dispositivo de borda, como um roteador ou firewall, para realizar essa tradução.

O NAT substitui o endereço IP de origem dos pacotes provenientes da rede interna por um endereço IP público, utilizando portas TCP/UDP para identificar e manter cada conexão por meio de uma tabela de tradução. Além de otimizar a utilização dos endereços IPv4 disponíveis, esse mecanismo contribui para a segurança da rede ao ocultar os endereços internos e impedir conexões externas não solicitadas [Tanenbaum and Wetherall 2011].

2.7. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

O DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) é um protocolo responsável por atribuir automaticamente parâmetros de rede aos dispositivos conectados, como endereço IP, máscara de sub-rede, gateway padrão e servidores DNS. Sua utilização simplifica a administração da rede, elimina a necessidade de configurações manuais e reduz a ocorrência de erros de endereçamento [Tanenbaum and Wetherall 2011].

O protocolo opera no modelo cliente-servidor, no qual um servidor DHCP mantém um conjunto de endereços IP disponíveis e os distribui aos dispositivos que ingressam na rede. Dessa forma, o gerenciamento do endereçamento IP torna-se mais eficiente, organizado e escalável, especialmente em redes com grande quantidade de equipamentos [Tanenbaum and Wetherall 2011].

2.8. Firewall e Controle de Acesso

O firewall é um dos principais mecanismos de segurança utilizados para controlar o tráfego entre diferentes segmentos da rede. Seu funcionamento baseia-se na aplicação de regras que permitem ou bloqueiam comunicações de acordo com critérios previamente definidos, como endereços IP, protocolos e portas de comunicação.

Esse mecanismo permite restringir o acesso apenas aos serviços autorizados, reduzindo a exposição da infraestrutura a acessos indevidos e possíveis ataques. Além disso,

o firewall pode bloquear conexões destinadas a portas específicas, contribuindo para a proteção de recursos críticos e para a implementação das políticas de segurança da rede [Tanenbaum and Wetherall 2011].

3. Arquitetura da Solução

A arquitetura implementada foi projetada para garantir segurança, organização, disponibilidade e eficiência à infraestrutura de rede da Clínica Rio Branco. O acesso à Internet é fornecido pela ONT da operadora Oi Fibra, conectada à porta WAN do gateway TP-Link Omada ER605. Esse equipamento atua como gateway principal da rede, sendo responsável pelo roteamento entre VLANs, tradução de endereços (NAT), distribuição automática de endereços IP por meio do protocolo DHCP, aplicação das regras de firewall e políticas de Qualidade de Serviço (QoS).

A porta LAN 2 do gateway TP-Link Omada ER605 está conectada à porta GigabitEthernet 1/0/24 do switch Cisco Catalyst 2960X por meio de um enlace configurado em modo trunk IEEE 802.1Q, permitindo o transporte das VLANs 10, 20, 30, 40 e 99. A VLAN 99 foi definida como VLAN nativa do enlace e destinada exclusivamente ao gerenciamento da infraestrutura.

O switch Cisco Catalyst 2960X atua como elemento central da rede, sendo responsável pela distribuição da conectividade cabeada, transporte das VLANs, fornecimento de alimentação PoE ao access point e suporte às atividades de monitoramento e validação da solução.

O access point TP-Link EAP650 está conectado à porta GigabitEthernet 1/0/23 do switch Cisco por meio de um enlace trunk com alimentação Power over Ethernet (PoE). Configurado com o endereço IP 192.168.99.2 na VLAN de gerenciamento, o equipamento disponibiliza as redes sem fio da clínica, associando cada SSID à respectiva VLAN.

O gateway TP-Link ER605 utiliza o endereço IP 192.168.99.1 na VLAN de gerenciamento. O gerenciamento centralizado da infraestrutura é realizado pelo Omada Software Controller, instalado no notebook conectado à porta GigabitEthernet 1/0/21 do switch Cisco, pertencente à VLAN 99. Nessa estação também é realizado o acesso administrativo ao switch por meio do protocolo SSH utilizando o endereço IP 192.168.99.5.

Para o monitoramento e validação dos testes, a porta GigabitEthernet 1/0/22 foi destinada ao notebook de monitoramento, configurado com o endereço IP 192.168.99.4 na VLAN 99. Essa estação executa o software Wireshark e recebe o tráfego espelhado por meio do recurso SPAN (*Switched Port Analyzer*) configurado no switch Cisco, permitindo a captura e análise dos pacotes trafegados na infraestrutura.

Em relação às políticas de segurança, foram implementadas regras de firewall no gateway TP-Link ER605 para controlar a comunicação entre os diferentes segmentos da rede. A VLAN destinada aos pacientes foi configurada como *Guest Network*, permitindo exclusivamente o acesso à Internet e bloqueando o acesso aos recursos internos da clínica. As VLANs corporativas possuem acesso controlado aos recursos compartilhados, enquanto a VLAN 99 dispõe de permissões administrativas para gerenciamento e suporte da infraestrutura.

O acesso à rede de pacientes é realizado por meio de autenticação via hotspot

(Captive Portal), garantindo que os usuários realizem a autenticação antes da liberação do acesso à Internet. Complementando as políticas de segurança, também foram implementados mecanismos de Qualidade de Serviço (QoS), controle de largura de banda, Inspeção Profunda de Pacotes (Deep Packet Inspection – DPI) e Controle de Aplicações, permitindo priorizar serviços críticos, monitorar o tráfego da rede e restringir aplicações conforme as políticas definidas para a infraestrutura.

A segmentação lógica da rede foi organizada conforme apresentado a seguir:

- VLAN 10 – Médicos;
- VLAN 20 – Funcionários;
- VLAN 30 – Pacientes (Guest Network com Captive Portal e acesso restrito à Internet);
- VLAN 40 – Impressoras;
- VLAN 99 – Gerenciamento da infraestrutura.

Dessa forma, o switch Cisco Catalyst 2960X concentra a distribuição física da rede, o gateway TP-Link Omada ER605 executa o roteamento entre VLANs e aplica as políticas de segurança, enquanto o Omada Software Controller centraliza a administração e o monitoramento de toda a infraestrutura.

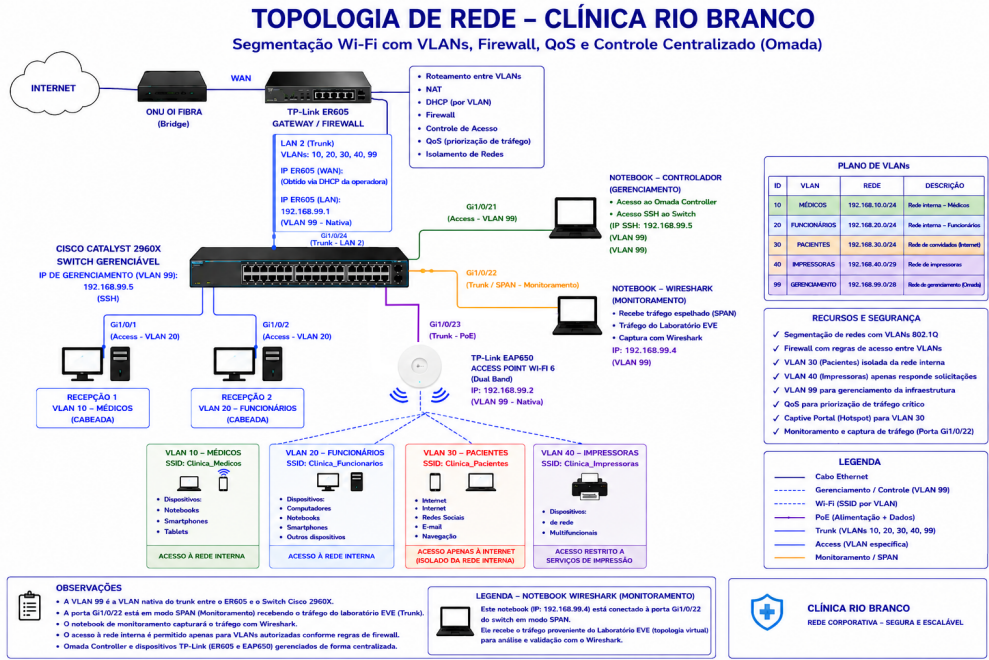


Figura 1. Diagrama lógico da arquitetura proposta para a rede da clínica.

4. Implementação do Projeto

4.1. Metodologia

A pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso de natureza aplicada, no qual foi projetada, implementada e validada uma infraestrutura de rede sem fio para a Clínica Rio Branco. O desenvolvimento foi conduzido de forma incremental, permitindo validar cada etapa da implantação antes da implementação dos serviços subsequentes.

A implementação da infraestrutura foi realizada em etapas, buscando organização, validação progressiva da solução e verificação do funcionamento dos serviços de rede.

1. Configuração do roteador da operadora para fornecimento do acesso à Internet;
2. Instalação e configuração do Omada Software Controller em ambiente Windows 10;
3. Adoção e integração do gateway TP-Link ER605 e do access point TP-Link EAP650 por meio do Omada Software Controller;
4. Criação das VLANs, definição do plano de endereçamento IP e configuração dos SSIDs;
5. Configuração do hotspot (Captive Portal) para a VLAN de pacientes;
6. Implementação das regras de firewall e controle de acesso entre as VLANs;
7. Configuração das políticas de Qualidade de Serviço (QoS), controle de largura de banda, Deep Packet Inspection (DPI) e Controle de Aplicações;
8. Configuração do switch Cisco Catalyst 2960X como elemento central da infraestrutura;
9. Configuração das portas trunk para transporte das VLANs entre os equipamentos;
10. Integração do switch Cisco com o gateway ER605 e o access point EAP650;
11. Validação da comunicação entre as VLANs e dos mecanismos de segurança implementados;
12. Execução dos testes de conectividade, segmentação, segurança, monitoramento e desempenho da rede.

Os equipamentos utilizados na implementação da solução são apresentados a seguir.

- Roteador da operadora Oi Fibra (ONT Nokia G-1425G-A), responsável pelo fornecimento do acesso à Internet.
- Gateway TP-Link Omada ER605 [TP-Link 2026d], responsável pelo roteamento entre VLANs, tradução de endereços (NAT), aplicação das políticas de firewall, controle de acesso e comunicação entre a rede interna e a Internet.
- Switch Cisco Catalyst 2960X, responsável pela distribuição da infraestrutura cabeada, transporte das VLANs por enlaces trunk, alimentação PoE do access point e suporte às atividades de monitoramento e validação da solução.
- Access Point TP-Link EAP650 AX3000 [TP-Link 2026a], responsável pela cobertura da rede sem fio da clínica utilizando o padrão Wi-Fi 6.
- Computador com sistema operacional Windows 10 destinado à execução do Omada Software Controller para gerenciamento centralizado da infraestrutura.
- Cabos de rede Ethernet categoria Cat6 com conectores RJ-45, utilizados para a interligação dos equipamentos, proporcionando maior estabilidade, desempenho e confiabilidade na comunicação.

A utilização desses equipamentos permitiu implementar uma infraestrutura de rede compatível com os objetivos do projeto, contemplando segmentação lógica por VLANs, gerenciamento centralizado, autenticação de usuários por Captive Portal, aplicação de políticas de segurança, monitoramento do tráfego e mecanismos de priorização de serviços. Após a conclusão da implementação, foram realizados testes para validar o funcionamento dos serviços configurados, cujos resultados são apresentados na Seção 5 [TP-Link 2026c, TP-Link 2026d, TP-Link 2026a, TP-Link 2026b].

4.2. Desenvolvimento

4.2.1. Configuração das VLANs e dos Serviços DHCP

A segmentação lógica da rede foi implementada por meio da criação das VLANs no gateway TP-Link ER605, sendo essas redes transportadas entre os equipamentos por enlaces trunk IEEE 802.1Q configurados no switch Cisco Catalyst 2960X. Essa abordagem permitiu separar os diferentes perfis de usuários em domínios de broadcast independentes, aumentando a segurança, a organização da infraestrutura e o controle do tráfego da rede.

Foram implementadas cinco VLANs, cada uma destinada a um grupo específico de usuários e dispositivos.

Após a criação das VLANs, foram configurados os respectivos escopos DHCP, permitindo a distribuição automática dos parâmetros de rede para cada segmento da infraestrutura.

O serviço DHCP foi configurado no gateway TP-Link ER605 para automatizar a distribuição dos parâmetros de rede aos dispositivos conectados em cada VLAN. Dessa forma, os clientes recebem automaticamente endereço IP, máscara de sub-rede, gateway padrão e servidores DNS, reduzindo a necessidade de configurações manuais e minimizando erros administrativos.

Os escopos DHCP foram definidos conforme o plano de endereçamento adotado para cada segmento da rede, garantindo a distribuição automática dos endereços IP de acordo com a função de cada grupo de usuários. A Tabela 1 apresenta as redes, gateways e faixas de endereçamento utilizadas na solução.

Tabela 1. Plano de endereçamento das VLANs

VLAN	Rede	Gateway	Faixa DHCP / Observação
VLAN 10 – Médicos	192.168.10.0/24	192.168.10.1	DHCP: 192.168.10.100 a 192.168.10.199
VLAN 20 – Funcionários	192.168.20.0/24	192.168.20.1	DHCP: 192.168.20.100 a 192.168.20.199
VLAN 30 – Pacientes	192.168.30.0/24	192.168.30.1	DHCP: 192.168.30.100 a 192.168.30.199
VLAN 40 – Impressoras	192.168.40.0/29	192.168.40.1	Endereços IP estáticos
VLAN 99 – Gerenciamento	192.168.99.0/28	192.168.99.1	Endereços IP estáticos

A Tabela 2 apresenta os endereços IP atribuídos aos principais equipamentos utilizados na VLAN de gerenciamento.

Tabela 2. Endereçamento dos equipamentos da VLAN de gerenciamento

Equipamento	Endereço IP
Gateway TP-Link ER605	192.168.99.1
Access Point TP-Link EAP650	192.168.99.2
Notebook de Monitoramento (Wireshark)	192.168.99.4
Switch Cisco Catalyst 2960X	192.168.99.5
Notebook de Gerenciamento (Omada Software Controller)	192.168.99.6

As VLANs 40 e 99 utilizam endereços IP estáticos. Na VLAN 40, essa configuração facilita o gerenciamento e a integração dos dispositivos de impressão à infraestrutura da clínica. Já a VLAN 99 foi reservada exclusivamente ao gerenciamento da rede, concentrando o gateway TP-Link ER605, o access point TP-Link EAP650, o switch Cisco Catalyst 2960X, o Omada Software Controller e as estações utilizadas para administração da infraestrutura e captura de pacotes com o Wireshark. Essa organização contribui para aumentar a segurança, simplificar a manutenção e facilitar o gerenciamento da infraestrutura.

A Figura 2 apresenta a configuração das VLANs e dos respectivos escopos DHCP implementados no gateway TP-Link ER605.

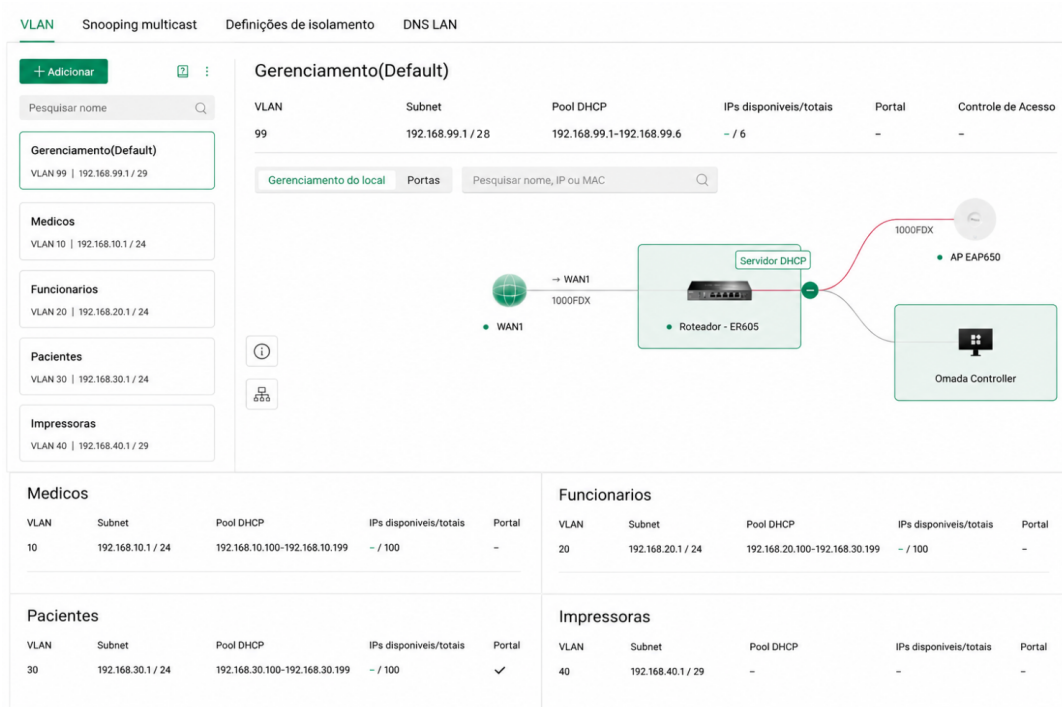


Figura 2. Configuração das VLANs e dos escopos DHCP no gateway TP-Link ER605.

4.2.2. Configuração das Redes Wi-Fi

Após a criação das VLANs e a definição do plano de endereçamento IP, foram configuradas as redes sem fio da clínica utilizando o access point TP-Link EAP650, gerenciado pela plataforma Omada Software Controller.

Foram criados SSIDs específicos para cada grupo de usuários, permitindo associar

cada rede sem fio à respectiva VLAN. Dessa forma, os dispositivos conectados são automaticamente direcionados ao segmento lógico correspondente ao seu perfil de utilização, mantendo o isolamento entre os diferentes domínios da rede.

As redes corporativas foram configuradas com autenticação WPA-Personal e vinculadas às respectivas VLANs, garantindo a segmentação lógica e o controle de acesso entre os setores da clínica. A rede destinada aos pacientes foi integrada ao mecanismo de Captive Portal, exigindo autenticação antes da liberação do acesso à Internet.

NOME SSID	SEGURANÇA	BANDA	REDE DE CONVIDADOS	VLAN
Clinica_funcionarios	WPA-Personal	2,4 GHz 5 GHz	-	20
CLINICA_Pacientes	WPA-Personal	2,4 GHz 5 GHz	✓	30
CLINICA_Medicos	WPA-Personal	2,4 GHz 5 GHz	-	10
Clinica_impressoras	WPA-Personal	2,4 GHz 5 GHz	-	40

Figura 3. Configuração dos SSIDs associados às respectivas VLANs no access point TP-Link EAP650.

A Figura 3 apresenta a configuração dos SSIDs realizada no access point TP-Link EAP650 por meio da plataforma Omada Software Controller. Cada rede sem fio foi vinculada à VLAN correspondente, possibilitando a aplicação de políticas específicas de segmentação, segurança, controle de acesso e qualidade de serviço (QoS), de acordo com o perfil de cada grupo de usuários.

4.2.3. Configuração das Regras de Firewall

Com o objetivo de aumentar a segurança da infraestrutura, foram implementadas regras de controle de acesso (ACL – *Access Control List*) no gateway TP-Link ER605. Essas regras controlam a comunicação entre os diferentes segmentos da rede, permitindo apenas os acessos necessários ao funcionamento da clínica.

A política de segurança adotada baseou-se no princípio do menor privilégio, segundo o qual cada VLAN possui acesso somente aos recursos indispensáveis para sua operação. Essa abordagem reduz os riscos de movimentação lateral em caso de comprometimento de dispositivos ou ocorrência de incidentes de segurança.

Tabela 3. Principais regras de firewall implementadas

Origem	Destino	Ação
VLAN 10 (Médicos)	VLAN 40 (Impressoras)	Permitir
VLAN 20 (Funcionários)	VLAN 40 (Impressoras)	Permitir
VLAN 40 (Impressoras)	VLAN 10, 20 e 99	Bloquear
VLAN 40 (Impressoras)	Internet	Bloquear
VLAN 99 (Gerenciamento)	Demais VLANs	Permitir
VLAN 30 (Pacientes)	Redes internas	Bloquear

Além das ACLs, a VLAN destinada aos pacientes foi configurada utilizando o recurso *Guest Network* da plataforma Omada. Esse mecanismo complementa as políticas

de firewall ao restringir automaticamente a comunicação da VLAN 30 com as demais redes internas, permitindo apenas o acesso à Internet.

As VLANs dos médicos e dos funcionários receberam permissão para acessar os recursos de impressão compartilhados da clínica. Em contrapartida, a VLAN das impressoras foi configurada de forma restritiva, impedindo o estabelecimento de conexões com outras redes e o acesso à Internet, reduzindo a superfície de exposição desses dispositivos.

A VLAN 99, destinada ao gerenciamento da infraestrutura, recebeu permissões administrativas para acessar os demais segmentos da rede, possibilitando o gerenciamento centralizado dos equipamentos e o monitoramento da infraestrutura por meio do Omada Software Controller.

Gateway ACL Switch ACL EAP ACL ?

Regras da ACL Sugestão: Arraste o {} para reordenar as linhas. + Criar Nova Regra

ÍNDICE	ATIVO	DESCRIÇÃO	DIREÇÃO	POLÍTICA	PROTOCOLOS	ORIGEM	DESTINO	AÇÃO
1	☒	Vlan40_permissão	LAN→LAN	Permitir	Tudo	Rede-Medicos, Funcionarios	Rede-Impressoras	 
2	☒	Vlan40_internet	LAN→WAN	Rejeitar	Tudo	Rede-Impressoras	Grupo IP:IPGroup_Any	 
3	☒	Vlan40	LAN→LAN	Rejeitar	Tudo	Rede-Impressoras	Rede-Medicos, Funcionarios, Gerenciamento(Default)	 
4	☒	Vlan99	LAN→LAN	Permitir	Tudo	Grupo IP:Gerenciamento	Grupo IP:IPGroup_Any	 

Figura 4. Regras de controle de acesso (ACL) configuradas no gateway TP-Link ER605.

A Figura 4 apresenta as regras implementadas no gateway TP-Link ER605. Após sua configuração, foram realizados testes de conectividade entre as VLANs para validar as permissões e os bloqueios estabelecidos. Os resultados confirmaram a efetividade das políticas de isolamento, principalmente para a VLAN 30, destinada aos pacientes, que permaneceu isolada das redes corporativas e de gerenciamento. As políticas de firewall implementadas fortaleceram a segurança da infraestrutura ao controlar o fluxo de tráfego entre os diferentes segmentos da rede, reduzindo o risco de acessos não autorizados aos recursos internos da clínica e preservando o isolamento entre os perfis de usuários.

4.2.4. Configuração do Captive Portal

Como mecanismo complementar às políticas de segurança implementadas na infraestrutura, foi configurado um Captive Portal utilizando os recursos nativos da plataforma Omada para controlar o acesso dos pacientes à rede sem fio da clínica.

O Captive Portal foi associado à VLAN 30, destinada aos pacientes e visitantes. Assim, ao conectar-se ao SSID correspondente, o usuário é automaticamente redirecionado para uma página de autenticação antes da liberação do acesso à Internet.

Foi adotado o método de autenticação por usuário local, permitindo controlar os acessos realizados e restringir a utilização da rede a usuários previamente autorizados.

Essa solução complementa as políticas de segmentação e controle de acesso implementadas por meio das VLANs e das ACLs, adicionando uma camada de autenticação para a rede de visitantes e contribuindo para a proteção da infraestrutura corporativa.

Portal

Controlo de Acesso

Figura 5. Configuração do Captive Portal para a rede de pacientes.

A Figura 5 apresenta a configuração do Captive Portal na plataforma Omada. A validação do processo de autenticação e do isolamento da VLAN 30 é apresentada no Capítulo 5, durante os testes de funcionamento da solução implementada. ““

4.2.5. Configuração do QoS

Com o objetivo de priorizar aplicações críticas e melhorar a experiência dos usuários da clínica, foram implementadas políticas de Qualidade de Serviço (QoS) no gateway TP-Link ER605.

A estratégia adotada baseou-se na classificação do tráfego por grupos de usuários, associando diferentes níveis de prioridade através da marcação DSCP (Differentiated Services Code Point).

Tabela 4. Políticas de QoS aplicadas aos grupos de usuários

Grupo	Classe QoS	DSCP
Médicos	Alta	CS5
Funcionários	Média	CS3
Pacientes	Baixa	CS1

A VLAN dos médicos recebeu a maior prioridade da rede, garantindo melhor desempenho para aplicações corporativas e serviços críticos. A VLAN dos funcionários recebeu prioridade intermediária, enquanto a rede dos pacientes foi configurada com prioridade reduzida, minimizando impactos sobre os serviços internos da clínica.

REGRA	QOS CLASSE	ESTATUTO	ENDEREÇO LOCAL	ENDEREÇO REMOTO	DSCP	NOME DO SERVIÇO
1	Classe 1	☒	Medicos	IPGroup_Any	CS5	ALL
2	Classe 2	☒	Funcionarios	IPGroup_Any	CS3	ALL
3	Classe 3	☒	Pacientes	IPGroup_Any	CS1	ALL

Figura 6. Regras de classificação QoS configuradas no gateway TP-Link ER605.

Embora tenham sido configuradas políticas de marcação DSCP no gateway TP-Link ER605, não foi possível comprovar sua aplicação por meio dos recursos disponibilizados pelo Omada Controller durante os testes realizados.

4.2.6. Configuração do Controle de Banda

Além da configuração das classes de prioridade do QoS, foi implementado o mecanismo de controle de largura de banda (*Bandwidth Control*) disponibilizado pelo gateway TP-Link ER605 por meio da plataforma Omada Software Controller. Esse recurso permite controlar a utilização da largura de banda disponível para cada classe de tráfego, evitando que aplicações de menor prioridade comprometam o desempenho dos serviços críticos da

clínica.

Inicialmente foi informada ao controlador a capacidade nominal do link de Internet fornecido pela operadora, configurando 550 Mbps para download e 250 Mbps para upload. Essas informações são utilizadas pelo equipamento como referência para o gerenciamento da largura de banda e para aplicação das políticas de QoS.

Após a definição da capacidade do enlace, foram configuradas as porcentagens de utilização destinadas a cada classe de serviço, estabelecendo a seguinte distribuição:

- Classe 1: 20%;
- Classe 2: 15%;
- Classe 3: 10%;
- Classe Others: 55%.

Essa distribuição permite reservar parte da capacidade disponível para aplicações de maior prioridade, enquanto os demais fluxos compartilham a largura de banda restante de forma controlada. Dessa maneira, busca-se minimizar impactos causados por aplicações que possam consumir excessivamente os recursos da rede, preservando o desempenho dos serviços considerados essenciais para o ambiente da clínica.

A Figura 7 apresenta a configuração realizada no Omada Software Controller para definição da largura de banda disponível e distribuição dos percentuais entre as classes de QoS.

A configuração do controle de banda complementa as políticas de Qualidade de Serviço implementadas no gateway TP-Link ER605, permitindo não apenas a definição de prioridades entre os diferentes grupos de usuários, mas também o gerenciamento da utilização da largura de banda disponível na conexão com a Internet. A validação prática dessa configuração é apresentada na Seção 5, onde são comparados os resultados obtidos com o recurso habilitado e desabilitado.

INTERFACE DE WAN	ESTATUTO	DIREÇÃO	LARGURA DE BANDA DE ENTRADA/SAÍDA	CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	OUTROS
WAN1		Ambos	↓ 550000 Kbps ↑ 250000 Kbps	20%	15%	10%	55%

Figura 7. Configuração do controle de largura de banda (Bandwidth Control) no Omada Software Controller.

4.2.7. Configuração da Análise de Tráfego (DPI)

Com o objetivo de ampliar a visibilidade sobre o tráfego da infraestrutura de rede, foi habilitado o recurso de *Deep Packet Inspection* (DPI), disponibilizado pelo Omada Software Controller. Essa funcionalidade realiza a inspeção do tráfego em nível de aplicação, identificando automaticamente os principais serviços utilizados pelos dispositivos conectados, como plataformas de vídeo, redes sociais, serviços em nuvem, navegação web e outras aplicações suportadas pelo controlador.

Diferentemente da inspeção baseada apenas em endereços IP ou portas de comunicação, o mecanismo de DPI analisa as características dos pacotes em nível de aplicação, possibilitando identificar serviços mesmo quando utilizam portas dinâmicas ou compartilhadas. Essas informações são utilizadas para geração de estatísticas, monitoramento da utilização da rede e implementação de políticas de controle de aplicações.

Com o recurso habilitado, o Omada Software Controller passou a coletar informações sobre o tráfego gerado pelos dispositivos conectados à infraestrutura da clínica, apresentando relatórios com a distribuição do consumo de banda por categoria de aplicação, clientes conectados e utilização dos recursos da rede.

A Figura 8 apresenta a configuração do recurso de Inspeção Profunda de Pacotes (*Deep Packet Inspection* – DPI) no Omada Software Controller. Com o recurso ativo, o controlador passou a analisar o tráfego da infraestrutura e disponibilizar informações detalhadas sobre as aplicações identificadas na rede.

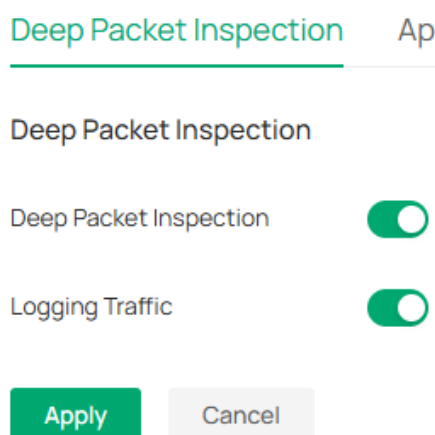


Figura 8. Habilitação do recurso Deep Packet Inspection (DPI) no Omada Software Controller.

As informações obtidas por meio do DPI possibilitaram acompanhar o comportamento do tráfego da rede, fornecendo estatísticas que auxiliam na criação de políticas de controle de aplicações e na otimização da utilização da largura de banda.

A validação do funcionamento desse mecanismo é apresentada na Seção 5, onde são demonstrados os resultados obtidos durante os testes realizados no ambiente da clínica.

4.2.8. Configuração do Controle de Aplicações

Após a habilitação do mecanismo de Inspeção Profunda de Pacotes (*Deep Packet Inspection* – DPI), foi configurado o recurso de Controle de Aplicações (*Application Control*) disponibilizado pela plataforma Omada Software Controller.

Esse recurso permite criar políticas capazes de permitir ou bloquear aplicações específicas com base na identificação realizada pelo mecanismo de DPI. Dessa forma, o administrador da rede pode restringir o acesso a serviços que consumam excessivamente a largura de banda ou que não sejam compatíveis com as políticas de uso da organização.

Para demonstrar a utilização desse recurso, foi criada uma política destinada ao bloqueio da plataforma YouTube. A regra foi aplicada ao perfil de rede utilizado durante os testes, fazendo com que todo o tráfego identificado como pertencente à aplicação fosse automaticamente bloqueado pelo controlador.

A Figura 9 apresenta a configuração da política de controle de aplicações criada no Omada Software Controller.

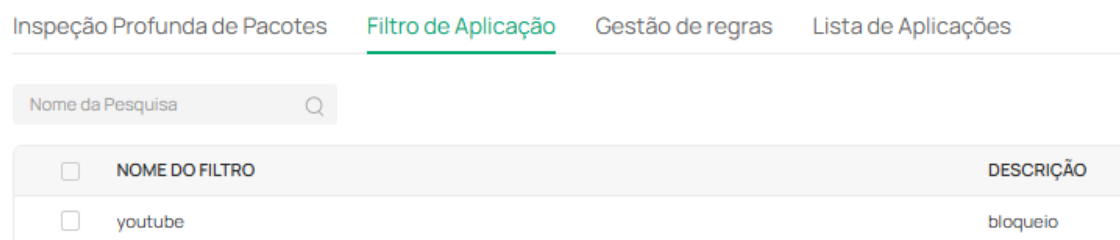


Figura 9. Configuração da política de bloqueio da aplicação YouTube utilizando o recurso de Controle de Aplicações do Omada Software Controller.

A utilização do Controle de Aplicações complementa os mecanismos de segurança implementados na infraestrutura, permitindo restringir aplicações específicas de acordo com as necessidades administrativas da organização, contribuindo para o gerenciamento do consumo de banda, aumento da produtividade dos usuários e aplicação das políticas de segurança da informação.

A validação do funcionamento dessa política é apresentada na Seção 5, onde é demonstrado o resultado obtido após a tentativa de acesso ao serviço bloqueado.

4.2.9. Configuração do Switch Cisco Catalyst 2960X

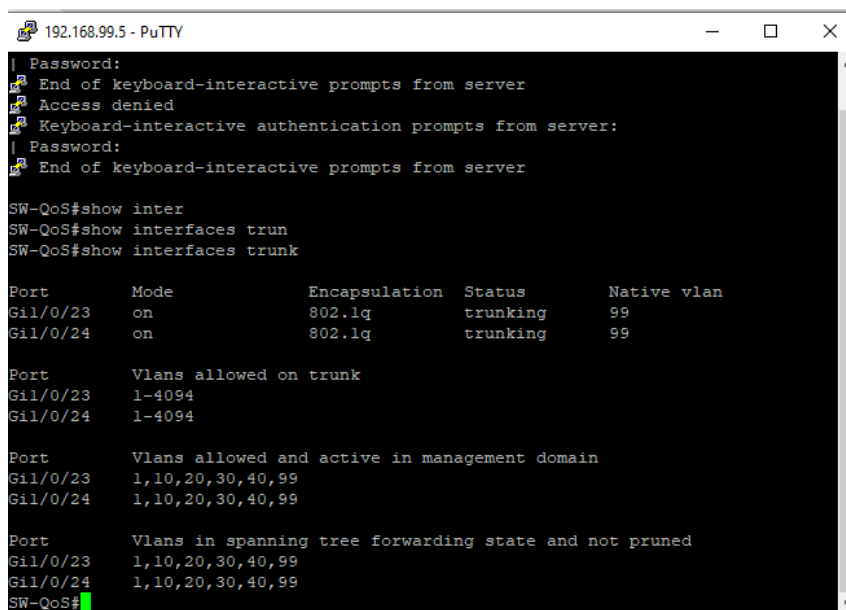
O switch Cisco Catalyst 2960X foi utilizado como elemento central da infraestrutura de rede, sendo responsável pelo transporte das VLANs entre o gateway TP-Link ER605 e o access point TP-Link EAP650.

Foram configurados enlaces do tipo trunk IEEE 802.1Q nas interfaces GigabitEthernet 1/0/23 e GigabitEthernet 1/0/24, permitindo o transporte simultâneo das VLANs utilizadas no projeto.

A VLAN 99 foi definida como VLAN nativa dos enlaces trunk, sendo utilizada para o gerenciamento da infraestrutura.

Tabela 5. Configuração dos enlaces trunk

Interface	Função	Modo
Gi1/0/23	EAP650	Trunk
Gi1/0/24	ER605	Trunk



```
192.168.99.5 - PuTTY
Password:
End of keyboard-interactive prompts from server
Access denied
Keyboard-interactive authentication prompts from server:
Password:
End of keyboard-interactive prompts from server

SW-QoS#show inter
SW-QoS#show interfaces trun
SW-QoS#show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
---      -
Gil/0/23   on        802.1q         trunking    99
Gil/0/24   on        802.1q         trunking    99

Port      Vlans allowed on trunk
---      -
Gil/0/23   1-4094
Gil/0/24   1-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain
---      -
Gil/0/23   1,10,20,30,40,99
Gil/0/24   1,10,20,30,40,99

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
---      -
Gil/0/23   1,10,20,30,40,99
Gil/0/24   1,10,20,30,40,99
SW-QoS#
```

Figura 10. Verificação dos enlaces trunk configurados no switch Cisco Catalyst 2960X.

5. Validação

5.1. Estratégia de Validação

A validação da solução foi realizada por meio de testes práticos executados no ambiente de laboratório da clínica. O objetivo foi verificar se os requisitos definidos durante o projeto foram atendidos, especialmente em relação à segmentação da rede, controle de acesso, distribuição automática de endereços IP, autenticação dos usuários visitantes e priorização do tráfego.

Os testes foram executados utilizando notebooks conectados às diferentes VLANs, ferramentas nativas dos sistemas operacionais, recursos de monitoramento da plataforma Omada e comandos de verificação no switch Cisco Catalyst 2960X.

Para cada cenário foram definidos resultados esperados e posteriormente comparados com os resultados obtidos durante a implementação.

5.2. Teste de Conectividade e DHCP

O primeiro teste teve como objetivo verificar o correto funcionamento do serviço DHCP e a associação dos dispositivos às respectivas VLANs.

Foram realizados testes de conexão utilizando dispositivos conectados às redes sem fio dos médicos, funcionários e pacientes. Em todos os cenários os equipamentos receberam automaticamente endereços IP compatíveis com a rede configurada para cada VLAN.

Tabela 6. Validação do serviço DHCP

VLAN	Faixa Esperada	Resultado
10	192.168.10.0/24	Conforme esperado
20	192.168.20.0/24	Conforme esperado
30	192.168.30.0/24	Conforme esperado

```

Adaptador de Rede sem Fio Wi-Fi 4:
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . : lan
Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::aa2a:27d4:3d15:e871%18
Endereço IPv4. . . . . : 192.168.10.100
Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
Gateway Padrão. . . . . : 192.168.10.1

```

(a) Dispositivo conectado à VLAN 10 recebendo endereço IP automaticamente.

```

Adaptador de Rede sem Fio Wi-Fi 4:
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . : lan
Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::aa2a:27d4:3d15:e871%17
Endereço IPv4. . . . . : 192.168.20.101
Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
Gateway Padrão. . . . . : 192.168.20.1

```

(b) Dispositivo conectado à VLAN 20 recebendo endereço IP automaticamente.

```

Adaptador de Rede sem Fio Wi-Fi 4:
Sufixo DNS específico de conexão. . . . . : lan
Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::e1c0:efa3:d34c:7290%36
Endereço IPv4. . . . . : 192.168.30.101
Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
Gateway Padrão. . . . . : 192.168.30.1

```

(c) Dispositivo conectado à VLAN 30 recebendo endereço IP automaticamente.

Figura 11. Validação do serviço DHCP nas VLANs 10 (Médicos), 20 (Funcionários) e 30 (Pacientes), demonstrando a atribuição automática de endereços IP conforme a configuração de cada rede.

Os resultados obtidos demonstraram que o serviço DHCP configurado no gateway TP-Link ER605 distribuiu corretamente os parâmetros de rede para cada segmento da infraestrutura.

5.3. Teste de Segmentação entre VLANs

O segundo conjunto de testes teve como objetivo validar o funcionamento das regras de firewall responsáveis pela segmentação lógica da infraestrutura da clínica. As políticas implementadas no roteador ER605 foram configuradas para restringir a comunicação entre as VLANs de acordo com os requisitos de segurança definidos no projeto, permitindo apenas os acessos estritamente necessários para o funcionamento dos serviços.

Inicialmente, os testes foram realizados a partir de um dispositivo conectado à VLAN 30 (Pacientes), executando requisições ICMP (ping) para os gateways das demais VLANs da infraestrutura. Conforme esperado, todas as tentativas de comunicação com as redes internas foram bloqueadas, impedindo que usuários da rede de pacientes acessassem recursos administrativos, equipamentos médicos, impressoras e a rede de gerenciamento.

Tabela 7. Validação das regras de firewall entre as VLANs

Origem	Destino	Política	Resultado
VLAN 30 (Pacientes)	VLAN 10,20,40 e 99	Bloquear	Conforme esperado
VLAN 10 (Médicos)	VLAN 40 (Impressoras)	Permitir	Conforme esperado
VLAN 20 (Funcionários)	VLAN 40 (Impressoras)	Permitir	Conforme esperado
VLAN 40 (Impressoras)	Internet	Bloquear	Conforme esperado
VLAN 40 (Impressoras)	VLAN 99 (Gerenciamento)	Bloquear	Conforme esperado
VLAN 99 (Gerenciamento)	VLAN 10,20 e 40	Permitir	Conforme esperado

As Figuras 12 apresentam os testes realizados a partir da VLAN 30, comprovando

que os dispositivos conectados à rede de pacientes não conseguem estabelecer comunicação com as VLANs destinadas aos médicos, funcionários, impressoras ou gerenciamento. Esse comportamento garante que usuários da rede de visitantes permaneçam completamente isolados dos recursos internos da clínica, reduzindo significativamente os riscos de acesso não autorizado.

```
C:\Users\Alexandre>ping 192.168.10.1

Disparando 192.168.10.1 com 32 bytes de dados:
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.

Estatísticas do Ping para 192.168.10.1:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 0, Perdidos = 4 (100% de perda),

C:\Users\Alexandre>ping 192.168.20.1

Disparando 192.168.20.1 com 32 bytes de dados:
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.

Estatísticas do Ping para 192.168.20.1:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 0, Perdidos = 4 (100% de perda),
```

(a) Bloqueio de acesso da VLAN 30 às redes internas.

```
C:\Users\Alexandre>ping 192.168.40.1

Disparando 192.168.40.1 com 32 bytes de dados:
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.

Estatísticas do Ping para 192.168.40.1:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 0, Perdidos = 4 (100% de perda),

C:\Users\Alexandre>ping 192.168.99.1

Disparando 192.168.99.1 com 32 bytes de dados:
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.

Estatísticas do Ping para 192.168.99.1:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 0, Perdidos = 4 (100% de perda),
```

(b) Validação do isolamento da VLAN 30 em relação às demais VLANs.

Figura 12. Testes de isolamento da VLAN 30 (Pacientes), confirmando o bloqueio de acesso às redes internas por meio das regras de firewall.

Na sequência, foram realizados testes para validar as permissões de acesso às impressoras compartilhadas da clínica. Conforme previsto nas políticas de segurança, apenas as VLANs 10 (Médicos) e 20 (Funcionários) possuem autorização para acessar a VLAN 40 (Impressoras), garantindo a utilização dos equipamentos sem comprometer o isolamento entre os demais segmentos da rede.

```
Adaptador de Rede sem Fio Wi-Fi:
    Sufixo DNS específico de conexão. . . . . : lan
    Endereço IPv4. . . . . : 192.168.10.102
    Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
    Gateway Padrão. . . . . : 192.168.10.1

Adaptador Ethernet Conexão de Rede Bluetooth:
    Estado da mídia. . . . . : mídia desconectada
    Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :
PS C:\Users\Jonatan> ping 192.168.40.1

Disparando 192.168.40.1 com 32 bytes de dados:
Resposta de 192.168.40.1: bytes=32 tempo=12ms TTL=64
Resposta de 192.168.40.1: bytes=32 tempo=2ms TTL=64
Resposta de 192.168.40.1: bytes=32 tempo=5ms TTL=64
Resposta de 192.168.40.1: bytes=32 tempo=5ms TTL=64

Estatísticas do Ping para 192.168.40.1:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 2ms, Máximo = 12ms, Média = 6ms
```

(a) Comunicação da VLAN 10 (Médicos) com a VLAN 40 (Impressoras).

```
Adaptador de Rede sem Fio Wi-Fi 4:
    Sufixo DNS específico de conexão. . . . . : lan
    Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::aa2a:27d4:3d15:e871%15
    Endereço IPv4. . . . . : 192.168.20.101
    Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
    Gateway Padrão. . . . . : 192.168.20.1

Adaptador Ethernet Conexão de Rede Bluetooth:
    Estado da mídia. . . . . : mídia desconectada
    Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :
PS C:\Users\Jonatan> ping 192.168.40.1

Disparando 192.168.40.1 com 32 bytes de dados:
Resposta de 192.168.40.1: bytes=32 tempo=12ms TTL=64
Resposta de 192.168.40.1: bytes=32 tempo=6ms TTL=64
Resposta de 192.168.40.1: bytes=32 tempo=5ms TTL=64
Resposta de 192.168.40.1: bytes=32 tempo=6ms TTL=64

Estatísticas do Ping para 192.168.40.1:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 5ms, Máximo = 12ms, Média = 7ms
```

(b) Comunicação da VLAN 20 (Funcionários) com a VLAN 40 (Impressoras).

Figura 13. Validação das regras de firewall permitindo o acesso das VLANs 10 e 20 aos dispositivos da VLAN 40 (Impressoras).

Também foram executados testes diretamente na VLAN 40, validando que essa rede permanece isolada da Internet e da VLAN 99 (Gerenciamento). Essa configuração reduz a superfície de ataque sobre os equipamentos de impressão e impede que esses dispositivos sejam utilizados como ponto de acesso para outras redes da organização.

```

Adaptador de Rede sem Fio Wi-Fi 4:

  Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :
  Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::aa2a:27d4:3d15:e871%15
  Endereço IPv4. . . . . : 192.168.40.3
  Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.248
  Gateway Padrão. . . . . : 192.168.40.1

Adaptador Ethernet Conexão de Rede Bluetooth:

  Estado da mídia. . . . . : mídia desconectada
  Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :
PS C:\Users\Jonatan> ping www.google.com.br
A solicitação ping não pôde encontrar o host www.google.com.br. Verifique o nome e tente novamente.

```

(a) VLAN 40 sem acesso à Internet.

```

Adaptador de Rede sem Fio Wi-Fi 4:

  Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :
  Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::aa2a:27d4:3d15:e871%15
  Endereço IPv4. . . . . : 192.168.40.3
  Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.248
  Gateway Padrão. . . . . : 192.168.40.1

Adaptador Ethernet Conexão de Rede Bluetooth:

  Estado da mídia. . . . . : mídia desconectada
  Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :
PS C:\Users\Jonatan> ping 192.168.99.6

Disparando 192.168.99.6 com 32 bytes de dados:
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.

Estatísticas do Ping para 192.168.99.6:
  Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 0, Perdidos = 4 (100% de perda),

```

(b) VLAN 40 sem acesso à VLAN de Gerenciamento.

Figura 14. Validação das restrições aplicadas à VLAN 40 (Impressoras).

Por fim, foram realizados testes a partir da VLAN 99 (Gerenciamento), confirmando que a rede administrativa possui acesso autorizado às VLANs 10, 20 e 40 para atividades de administração, monitoramento e suporte da infraestrutura, conforme previsto na política de gerenciamento da solução.

```

Adaptador Ethernet Ethernet:

  Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :
  Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::d9fc:4f0a:5a99:859b%7
  Endereço IPv4. . . . . : 192.168.99.6
  Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.240
  Gateway Padrão. . . . . : 192.168.99.1

C:\Users\Jonatan>ping 192.168.10.1

Disparando 192.168.10.1 com 32 bytes de dados:
Resposta de 192.168.10.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64
Resposta de 192.168.10.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64
Resposta de 192.168.10.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64
Resposta de 192.168.10.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64

Estatísticas do Ping para 192.168.10.1:
  Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de perda),
  Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
  Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Média = 0ms

```

(a) Comunicação da VLAN 99 (Gerenciamento) com a VLAN 10 (Médicos).

```

Adaptador Ethernet Ethernet:

  Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :
  Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::d9fc:4f0a:5a99:859b%7
  Endereço IPv4. . . . . : 192.168.99.6
  Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.240
  Gateway Padrão. . . . . : 192.168.99.1

C:\Users\Jonatan>ping 192.168.20.1

Disparando 192.168.20.1 com 32 bytes de dados:
Resposta de 192.168.20.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64
Resposta de 192.168.20.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64
Resposta de 192.168.20.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64
Resposta de 192.168.20.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64

Estatísticas do Ping para 192.168.20.1:
  Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de perda),
  Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
  Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Média = 0ms

```

(b) Comunicação da VLAN 99 (Gerenciamento) com a VLAN 20 (Funcionários).

```

Adaptador Ethernet Ethernet:

  Sufixo DNS específico de conexão. . . . . :
  Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::d9fc:4f0a:5a99:859b%7
  Endereço IPv4. . . . . : 192.168.99.6
  Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.240
  Gateway Padrão. . . . . : 192.168.99.1

C:\Users\Jonatan>ping 192.168.40.1

Disparando 192.168.40.1 com 32 bytes de dados:
Resposta de 192.168.40.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64
Resposta de 192.168.40.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64
Resposta de 192.168.40.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64
Resposta de 192.168.40.1: bytes=32 tempo=1ms TTL=64

Estatísticas do Ping para 192.168.40.1:
  Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de perda),
  Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
  Mínimo = 1ms, Máximo = 1ms, Média = 1ms

```

(c) Comunicação da VLAN 99 (Gerenciamento) com a VLAN 40 (Impressoras).

Figura 15. Validação das regras de firewall permitindo que a VLAN 99 (Gerenciamento) acesse as VLANs 10 (Médicos), 20 (Funcionários) e 40 (Impressoras) para fins de administração da infraestrutura.

Os resultados obtidos confirmam que todas as regras de firewall definidas para o projeto foram implementadas corretamente. A segmentação da rede garantiu o isolamento

da VLAN de pacientes, permitiu apenas as comunicações necessárias entre os diferentes setores da clínica e preservou o acesso administrativo exclusivamente à VLAN de gerenciamento. Dessa forma, os testes comprovam que a infraestrutura atende aos requisitos de segurança propostos, reduzindo a superfície de ataque, limitando a movimentação lateral entre segmentos da rede e reforçando a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos recursos compartilhados.

5.4. Teste do Captive Portal

Foi realizado um teste de autenticação na rede destinada aos pacientes com o objetivo de validar o funcionamento do Captive Portal configurado na plataforma Omada.

Durante o processo de conexão, o usuário foi redirecionado para a página de autenticação, sendo necessário informar credenciais válidas para obter acesso à Internet.

O funcionamento do portal confirmou a correta integração entre a rede de visitantes e os mecanismos de controle de acesso implementados no projeto.

A utilização do Captive Portal permite restringir o acesso apenas a usuários autorizados, além de proporcionar maior controle sobre a utilização da rede destinada aos pacientes.



Figura 16. Página de autenticação do Captive Portal utilizada na rede de pacientes.

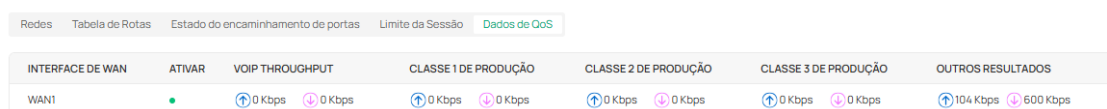
5.5. Validação das Políticas de QoS

Com o objetivo de validar o funcionamento das políticas de Qualidade de Serviço (QoS), inicialmente foram realizados testes diretamente no gateway TP-Link ER605, utilizando os recursos nativos disponibilizados pela plataforma Omada Controller.

Foram configuradas classes de tráfego associadas aos grupos Médicos, Funcionários e Pacientes, com diferentes níveis de prioridade. A proposta inicial era utilizar o próprio ER605 para identificar e classificar o tráfego de acordo com as VLANs configuradas no projeto.

Durante os testes, o tráfego foi monitorado utilizando o software Wireshark executado no notebook conectado à infraestrutura da rede. Paralelamente, foram analisados os contadores de tráfego disponibilizados pela plataforma Omada.

Apesar das regras de QoS estarem configuradas, observou-se que o tráfego gerado era contabilizado predominantemente na classe *Others* (Outros), não sendo possível comprovar de forma conclusiva a classificação individual dos grupos Médicos, Funcionários e Pacientes.



INTERFACE DE WAN	ATIVAR	VOIP THROUGHPUT	CLASSE 1 DE PRODUÇÃO	CLASSE 2 DE PRODUÇÃO	CLASSE 3 DE PRODUÇÃO	OUTROS RESULTADOS
WAN1	●	↑ 0 Kbps ↓ 0 Kbps	↑ 0 Kbps ↓ 0 Kbps	↑ 0 Kbps ↓ 0 Kbps	↑ 0 Kbps ↓ 0 Kbps	↑ 104 Kbps ↓ 600 Kbps

Figura 17. Tráfego contabilizado na classe *Others* durante os testes no ER605.

Os testes demonstraram que o gateway TP-Link ER605 permitiu configurar políticas de QoS e controle de banda, porém a plataforma Omada não disponibilizou mecanismos que permitissem comprovar a marcação DSCP aplicada aos pacotes durante a validação. Dessa forma, foi possível validar o funcionamento do controle de largura de banda, mas não confirmar experimentalmente a classificação DSCP das diferentes classes de serviço.

5.6. Validação do Controle de Banda

Após a configuração do mecanismo de controle de largura de banda (*Bandwidth Control*) no gateway TP-Link ER605, foram realizados testes com o objetivo de verificar se as políticas definidas no Omada Software Controller eram efetivamente aplicadas ao tráfego da rede.

Para a validação, foi utilizado o mesmo equipamento conectado à infraestrutura da clínica, realizando testes de velocidade em duas condições distintas. Inicialmente, o controle de largura de banda permaneceu habilitado conforme a configuração apresentada na Seção 4. Em seguida, o recurso foi desabilitado e o teste foi repetido utilizando as mesmas condições de rede, permitindo comparar o comportamento da conexão.

Durante o teste com o controle de banda habilitado, foi observada uma velocidade aproximada de 310,7 Mbps para download e 120,6 Mbps para upload. Após a desativação da política de controle de banda, a conexão voltou a utilizar praticamente toda a capacidade disponibilizada pelo provedor de Internet, alcançando aproximadamente 724,7 Mbps de download e 303,7 Mbps de upload.

A Tabela 8 apresenta os resultados obtidos durante os testes realizados.

Tabela 8. Comparação dos testes de velocidade

Situação	Download	Upload
Controle de banda habilitado	310,7 Mbps	120,6 Mbps
Controle de banda desabilitado	724,7 Mbps	303,7 Mbps

A Figura 18 apresenta os resultados obtidos durante os testes de velocidade com o recurso habilitado e posteriormente desabilitado.

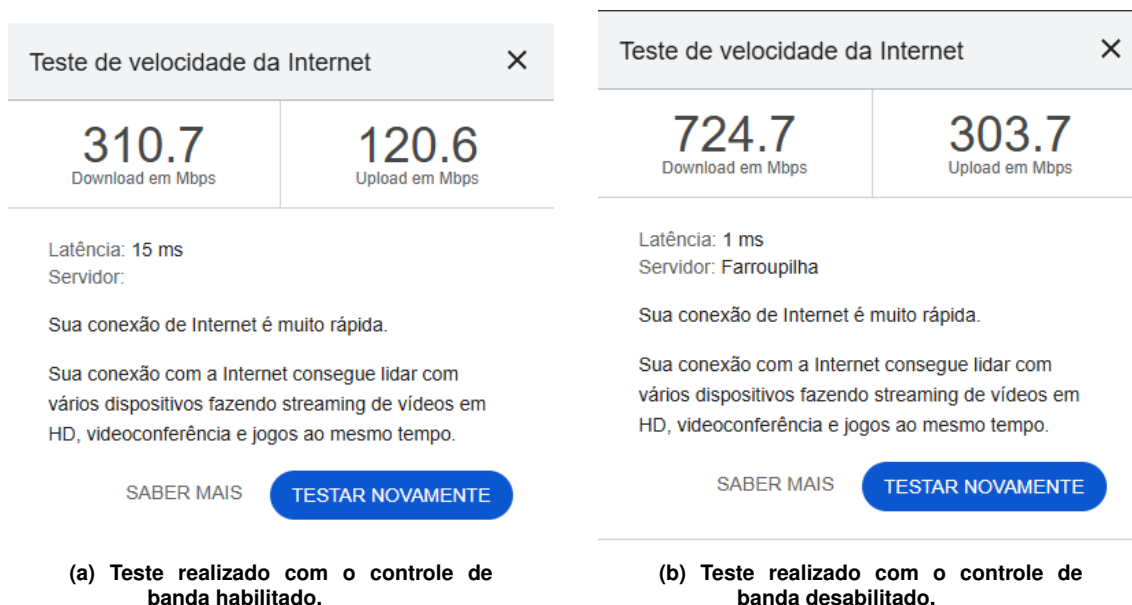


Figura 18. Comparação dos testes de velocidade com o controle de largura de banda habilitado e desabilitado.

Os resultados obtidos demonstram que o mecanismo de controle de largura de banda do gateway TP-Link ER605 funcionou conforme o esperado, reduzindo a taxa de transmissão quando a política estava habilitada e restabelecendo a capacidade total da conexão após sua desativação. Dessa forma, foi possível comprovar experimentalmente o funcionamento do recurso de *Traffic Shaping*, evidenciando que o equipamento aplica corretamente as políticas de limitação de banda configuradas no Omada Software Controller.

5.7. Validação da Análise de Tráfego (DPI)

Com o objetivo de validar o funcionamento do mecanismo de Inspeção Profunda de Pacotes (*Deep Packet Inspection – DPI*), foram realizados testes utilizando um computador conectado à infraestrutura da clínica, acessando diferentes aplicações e serviços disponíveis na Internet.

Durante os testes, o Omada Software Controller monitorou continuamente o tráfego gerado pelos dispositivos conectados, identificando automaticamente as aplicações utilizadas e classificando-as conforme suas respectivas categorias. As informações coletadas permitiram visualizar estatísticas de utilização da rede, consumo de banda e perfil de acesso dos usuários.

A Figura 19 apresenta a identificação das principais aplicações detectadas pelo mecanismo de DPI durante o período de monitoramento da infraestrutura.

REDE (VLAN) ▾	CIMA	BAIXO	APP
Gerenciamento(99)	1.04 GB	2.42 GB	       +28
Pacientes(30)	3.62 MB	86.83 MB	       +25
Funcionarios(20)	255.66 KB	3.86 MB	       +6
Pacientes(30)	102.02 KB	438.06 KB	       +1

Figura 19. Aplicações identificadas pelo mecanismo de Deep Packet Inspection (DPI).

Além da visualização geral do tráfego da rede, também foi realizada a análise específica da VLAN destinada aos pacientes. O controlador foi capaz de identificar as aplicações utilizadas pelos dispositivos conectados a esse segmento, disponibilizando estatísticas individuais de consumo e utilização da largura de banda.

A Figura 20 apresenta o monitoramento realizado sobre a rede destinada aos pacientes.

NOME DA APLICAÇÃO	CATEGORIA	TRÁFEGO TOTAL (%)	CIMA	BAIXO
 Microsoft Bing	Search Engine	378.03 KB(70%)	18.49 KB	359.54 KB
 Mozilla Services	Enterprise Services	51.79 KB(9.6%)	13.84 KB	37.95 KB
 YouTube	Streaming	47.24 KB(8.7%)	46.41 KB	848 B
 Microsoft Services	Enterprise Services	39.24 KB(7.3%)	18.28 KB	20.96 KB
 Microsoft OneNote	Conference	10.22 KB(1.9%)	111 KB	911 KB
 Google Cloud	Cloud and CDN Services	8.92 KB(1.7%)	2.67 KB	6.26 KB
 OS update	App-Stores and OS Updates	4.64 KB(0.9%)	1.22 KB	3.43 KB

Figura 20. Monitoramento do tráfego da VLAN 30 (Pacientes) utilizando o recurso de Deep Packet Inspection (DPI).

Os resultados obtidos demonstram que o mecanismo de Deep Packet Inspection do Omada Software Controller identificou corretamente as aplicações utilizadas pelos dispositivos conectados à infraestrutura da clínica, disponibilizando informações detalhadas sobre o perfil de utilização da rede. Dessa forma, foi possível comprovar o correto funcionamento do recurso de DPI, fornecendo ao administrador maior visibilidade sobre o tráfego e subsidiando a criação de políticas de segurança e controle de aplicações.

5.8. Validação do Controle de Aplicações

Após a configuração da política de Controle de Aplicações no Omada Software Controller, foi realizado um teste com o objetivo de verificar a efetividade da regra de bloqueio aplicada ao serviço YouTube.

Para a validação, foi utilizado um computador conectado à infraestrutura da clínica, realizando tentativas de acesso ao serviço após a aplicação da política configurada na Seção 4. Durante o teste, o Omada Software Controller identificou a aplicação por meio do mecanismo de Deep Packet Inspection (DPI) e aplicou automaticamente a regra de bloqueio definida para esse serviço.

A tentativa de acesso confirmou que a política foi aplicada corretamente, impedindo o carregamento do conteúdo disponibilizado pela plataforma YouTube.

A Figura 21 apresenta o resultado obtido durante a tentativa de acesso ao serviço após a aplicação da política de bloqueio.

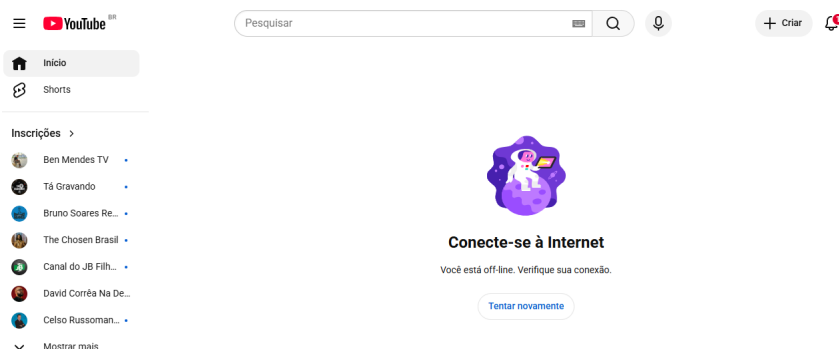


Figura 21. Tentativa de acesso ao YouTube após a aplicação da política de bloqueio configurada no Omada Software Controller.

Os resultados obtidos demonstram que o recurso de Controle de Aplicações do Omada Software Controller operou conforme esperado, identificando corretamente a aplicação e impedindo seu acesso de acordo com a política definida. Essa funcionalidade complementa os mecanismos de segurança implementados na infraestrutura, permitindo restringir aplicações específicas, controlar o consumo de largura de banda e reforçar as políticas de utilização da rede corporativa.

6. Considerações Finais

O presente trabalho teve como objetivo projetar e validar uma infraestrutura de rede sem fio segura, segmentada e de gerenciamento centralizado para uma clínica médica, utilizando equipamentos TP-Link Omada integrados a um switch Cisco Catalyst 2960X. A proposta buscou atender às necessidades de segurança, organização da infraestrutura e controle do tráfego da rede, proporcionando uma solução compatível com as necessidades operacionais e de segurança da clínica.

Para alcançar esse objetivo, foram implementadas VLANs para segmentação dos diferentes perfis de usuários, serviço de distribuição automática de endereços IP (DHCP), redes sem fio associadas às respectivas VLANs, regras de firewall para controle da comunicação entre os segmentos, Captive Portal para autenticação dos pacientes, além de mecanismos de Qualidade de Serviço (QoS), controle de largura de banda, Inspeção Profunda de Pacotes (DPI) e Controle de Aplicações, permitindo ampliar a segurança, o gerenciamento e o monitoramento da infraestrutura.

A etapa de validação confirmou o funcionamento dos principais serviços implementados. Os testes demonstraram a correta distribuição de endereços IP, o isolamento entre as VLANs, a efetividade das regras de firewall, o funcionamento do Captive Portal, a aplicação do controle de largura de banda, bem como a operação dos recursos de DPI e Controle de Aplicações. Em relação às políticas de QoS, verificou-se que, embora configuradas no gateway TP-Link ER605, a plataforma Omada Software Controller não disponibilizou mecanismos que permitissem comprovar experimentalmente a marcação DSCP durante os testes realizados. Entretanto, essa limitação não comprometeu o funcionamento dos demais recursos implementados nem os objetivos propostos para o projeto.

Dessa forma, conclui-se que a solução desenvolvida atendeu aos objetivos estabelecidos, demonstrando a viabilidade da utilização de uma arquitetura segmentada para clínicas e outros ambientes corporativos de pequeno porte, proporcionando maior segurança, organização da infraestrutura, controle do tráfego de rede e facilidade de gerenciamento centralizado. Como possibilidade de evolução da solução, recomenda-se a revisão periódica das políticas de segurança, a ampliação da cobertura da rede sem fio conforme a necessidade da clínica e o monitoramento contínuo da infraestrutura. Essas ações contribuirão para manter a disponibilidade dos serviços, a segurança da rede e a qualidade do acesso oferecido aos usuários.

Referências

- IEEE (2021). Ieee 802.11ax - high efficiency wlan.
- ieee/802.1Q (2022). Padrão ieee para redes locais e metropolitanas.
- IETF (2015). Captive portal identification (rfc 7710). Acesso em: 18 abr. 2026.
- Khorov, E. e. a. (2019). A tutorial on ieee 802.11ax high efficiency wlans. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*.
- Tanenbaum, A. S. and Wetherall, D. J. (2011). *Computer Networks*. Pearson, 5 edition.
- TP-Link (2026a). Access point eap650 wi-fi 6. Acesso em: 18 abr. 2026.
- TP-Link (2026b). Omada software controller. Acesso em: 18 abr. 2026.
- TP-Link (2026c). Produtos omada. Acesso em: 18 abr. 2026.
- TP-Link (2026d). Roteador omada er605. Acesso em: 18 abr. 2026.